ВсОШ 1995, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

474. Хорда CD окружности с центром O перпендикулярна ее диаметру AB, а хорда AE делит пополам радиус OC. Докажите, что хорда DE делит пополам хорду BC. (*В.Гордон*)

474. Будем доказывать более общее утверждение: если хорда AE пересекает радиус OC в точке M, а хорда DE — хорду BC в точке N, то $\frac{CM}{CO} = \frac{CN}{CB}$ (в условии задачи эти отношения равны $1/2$).

Первое решение (см. рис. 216). Заметим, что дуги AC и AD симметричны относительно прямой AB; следовательно, их угловые величины равны. Поэтому равны углы AEC и AED, вписанные в окружность и опирающиеся на эти дуги. Углы AEC и ABC равны как вписанные, опирающиеся на дугу AC, а углы ABC и OCB равны, так как треугольник OCB равнобедренный. Следовательно, $\angle AED = \angle OCB$, т. е. $\angle MEN = \angle MCN$, а это означает, что точки M, N, E и C лежат на одной окружности. Поэтому $\angle MNC = \angle MEC = \angle OBC$. Следовательно, треугольники MNC и OBC подобны, а значит, $\frac{CM}{CO} = \frac{CN}{CB}$.

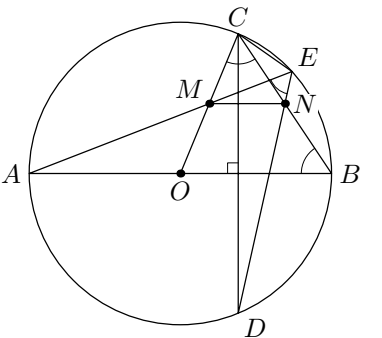


Рис. 216

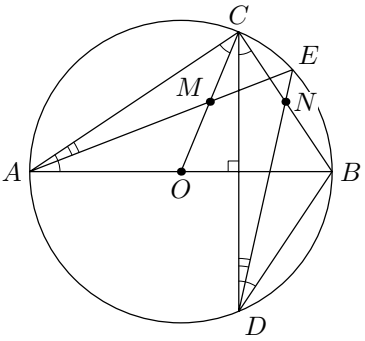


Рис. 217

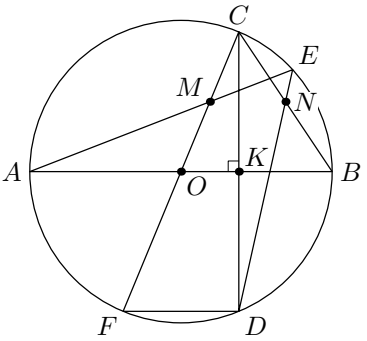


Рис. 218

Второе решение (см. рис. 217). Рассмотрим треугольники AOC и DBC. Они равнобедренные, следовательно, $\angle ACO = \angle CAB$ и $\angle DCB = \angle CDB$. Но $\angle CAB = \angle CDB$ как вписанные, опирающиеся на одну дугу. Поэтому эти треугольники подобны, а так как $\angle CAM = \angle CDN$ (вписанные, опирающиеся на дугу CE), то точка M делит отрезок OC в том же отношении, что и точка N делит отрезок BC.

Третье решение (см. рис. 218). Заметим, что $FD \parallel AB$. Действительно, $\angle FDC = 90^\circ$. По теореме Паскаля[1], примененной к вписанному шестиугольнику $ABCFDE$, получаем, что $MN \parallel AB$, откуда и следует доказываемое утверждение.

Замечание. На рисунках рис. 216–рис. 218 хорда CD расположена ближе к точке B, чем к точке A. В случае, когда это не так, рассуждения, приведенные нами, также остаются в силе.